

Praktikum 4 *Activity Diagram*

Kode Tim PBL	:	PBLIF3-MD15
Judul PBL	:	Platform Kreatif Perancangan Kemasan dan Label Produk Berbasis Artificial Intelligence
Nama/NIM ketua tim	:	Fathir Maretho Andrinov – 3312511047
Nama/NIM anggota tim	:	Rista Christy Uli Nainggolan - 3312511107

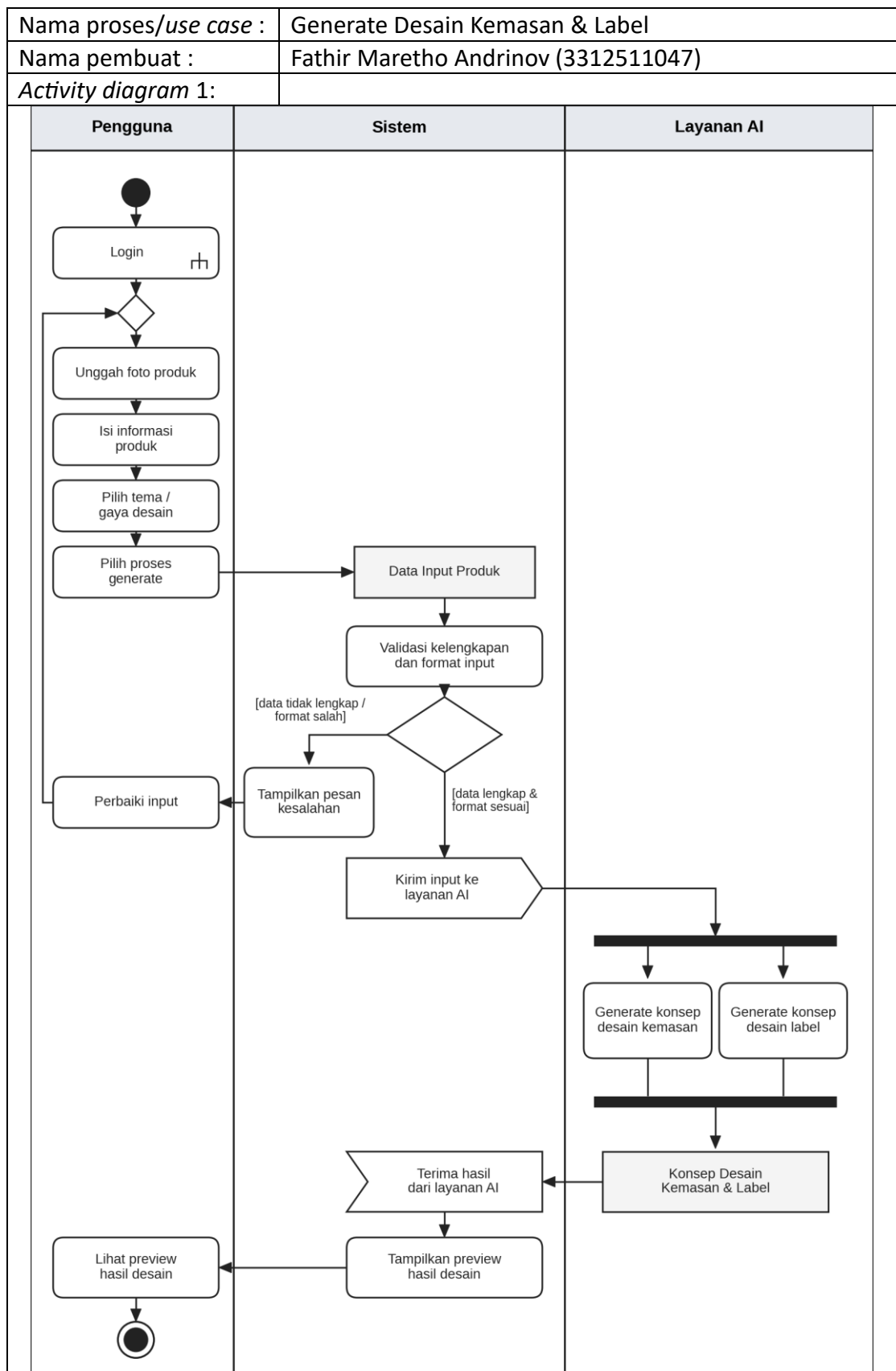
Deskripsi Tugas :

1. Tugas praktikum 4 ini menggunakan **kasus PBL Anda**.
2. Dikerjakan berkelompok. Pengumpulan ke e-learning di “Pengumpulan Hasil Praktikum 4 ” dilakukan berkelompok oleh ketua tim
3. Presentasi dilakukan bergantian di minggu ke-5 di sesi teori dan praktikum sesuai arahan dosen pengampu

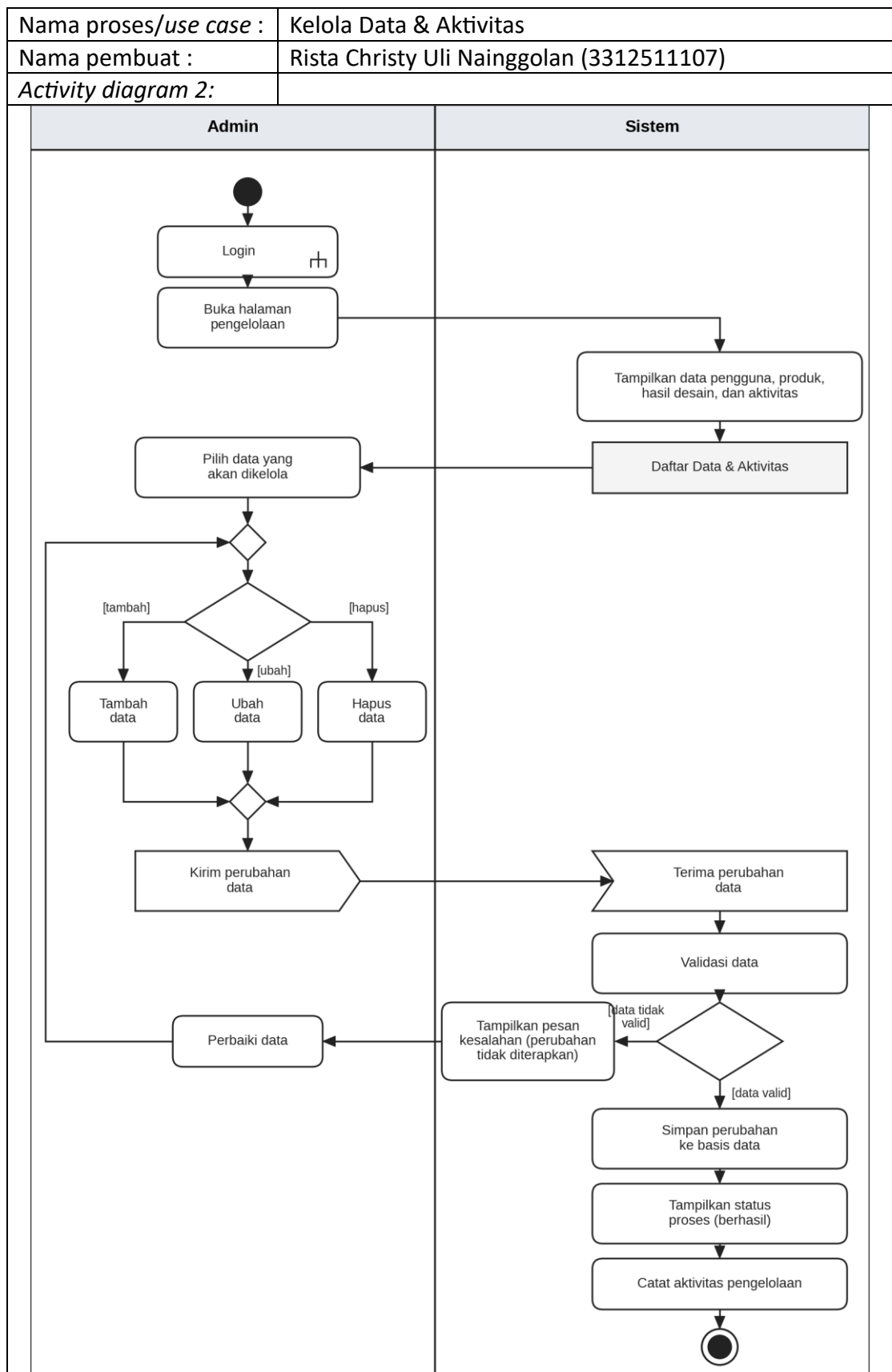
A. Silakan kerjakan tugas di bawah ini :

1. Buatlah **dua buah *activity diagram*** dari **dua *use case* PBL Anda**, yaitu use case yang sudah anda buat skenarionya di praktikum 3. Buatlah *activity diagram* berdasarkan skenario *use case* tersebut.
2. Setiap mahasiswa dalam satu tim mengerjakan satu *activity diagram*
3. Gunakan symbol, aturan, teori, dll tentang *activity diagram* dari materi video dan slide tentang *activity diagram*

4. Hasil *activity diagram* 1:



5. Hasil *activity diagram* 2:



B. Jawablah pertanyaan ini :

1. Tulis definisi “Event-Based Action” dan “Call Behavior Action” dan berikan contoh dari *activity diagram* Anda, dengan cara mengcapture bagian terkait dan beri penjelasan secara singkat dan jelas

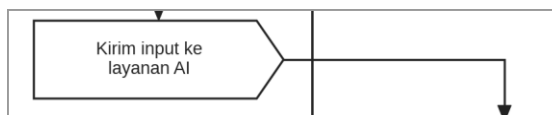
Definisi :

Event-Based Action (Accept Event Action) adalah aksi yang menunggu terjadinya suatu event atau sinyal (misalnya pesan, permintaan, atau waktu) dari luar aksi tersebut. Alur baru dilanjutkan setelah event diterima. Notasinya berupa pentagon dengan lekukan (notch) di sisi kiri; pasangannya adalah Send Signal Action, yaitu pentagon yang meruncing ke kanan, yang bertugas mengirim sinyal.

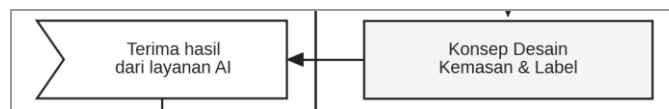
Call Behavior Action adalah aksi yang memanggil atau menjalankan behavior (activity lain) yang dirinci pada diagram terpisah. Dengan cara ini diagram utama tidak terlalu panjang dan bagian yang berulang dapat dipakai kembali. Notasinya berupa persegi panjang bersudut membulat dengan simbol garpu (rake) di pojok kanan bawah.

Contoh :

Event-based action pada Activity Diagram 1:

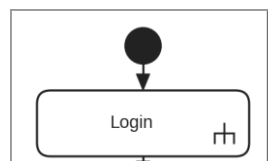


Aksi “Kirim input ke layanan AI” (Send Signal Action) mengirim data produk ke layanan AI.



Aksi “Terima hasil dari layanan AI” (Accept Event Action) pada lane Sistem menunggu layanan AI mengirim hasil konsep desain. Selama hasil belum diterima, alur tidak berlanjut ke “Tampilkan preview hasil desain”.

Call behavior action pada Activity Diagram 1:



Aksi “Login” memiliki simbol garpu (rake) di pojok kanan bawah, artinya aksi ini memanggil behavior Login yang dirinci terpisah (use case Login). Aksi yang sama juga dipakai pada Activity Diagram 2.

2. Tulis definisi “control flow edges” dan “object flow edges” dan berikan contoh dari *activity diagram* Anda, dengan cara mengcapture bagian terkait dan beri penjelasan secara singkat dan jelas

Definisi :

Control flow edge adalah panah yang menunjukkan urutan eksekusi dari satu node ke node berikutnya. Edge ini hanya membawa token kontrol (penanda “giliran berikutnya”) dan tidak membawa data.

Object flow edge adalah panah yang menghubungkan aksi dengan object node (atau sebaliknya) dan membawa objek atau data dari satu aksi ke aksi lain. Edge ini membawa token objek.

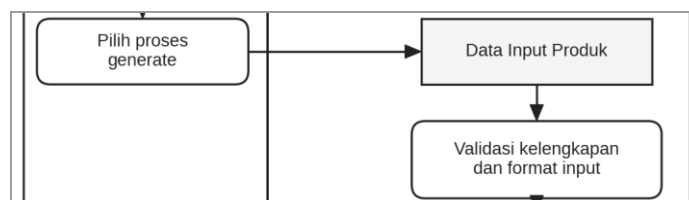
Contoh :

Control flow edge:



Panah dari “Unggah foto produk” ke “Isi informasi produk” lalu ke “Pilih tema / gaya desain” hanya menunjukkan urutan langkah yang dikerjakan pengguna, tanpa membawa data.

Object flow edge:



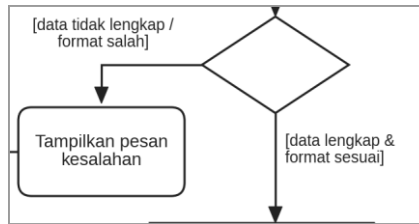
Panah dari “Pilih proses generate” menuju object node “Data Input Produk” dan dari object node tersebut menuju “Validasi kelengkapan dan format input” membawa data foto produk, informasi produk, dan tema desain dari pengguna ke sistem.

3. Tulis definisi “guard” dan berikan contoh dari *activity diagram* Anda, dengan cara mengcapture bagian terkait dan beri penjelasan secara singkat dan jelas

Definisi :

Guard adalah kondisi boolean yang ditulis dalam kurung siku [] pada edge yang keluar dari decision node. Edge hanya dilewati jika guard-nya bernilai benar. Guard pada satu decision node harus saling lepas dan mencakup semua kemungkinan, sehingga hanya satu jalur yang ditempuh.

Contoh :



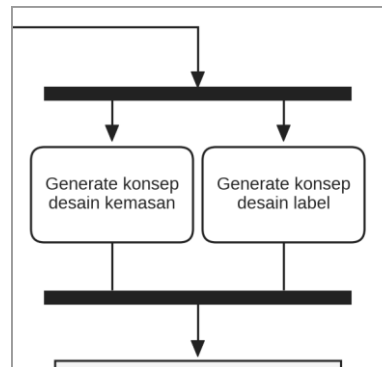
Setelah “Validasi kelengkapan dan format input”, decision node memiliki dua guard. Jika [data lengkap & format sesuai] bernilai benar, alur lanjut ke “Kirim input ke layanan AI”. Jika [data tidak lengkap / format salah] bernilai benar, sistem menampilkan pesan kesalahan dan pengguna memperbaiki input. Pada Activity Diagram 2, guard [tambah], [ubah], [hapus], [data valid], dan [data tidak valid] dipakai dengan cara yang sama.

4. Tulis definisi “token” dan berikan contoh dari *activity diagram* Anda, dengan cara mengcapture bagian terkait dan beri penjelasan secara singkat dan jelas

Definisi :

Token adalah penanda abstrak yang “berjalan” melewati edge dari satu node ke node berikutnya untuk menunjukkan jalannya eksekusi. Ada token kontrol (hanya penanda giliran) dan token objek (membawa data). Initial node menghasilkan token pertama, sebuah aksi berjalan setelah token masuk tersedia, fork node menggandakan token menjadi beberapa alur paralel, join node menunggu semua token masuk lalu mengeluarkan satu token, dan final node mengonsumsi token sehingga aktivitas selesai.

Contoh :



Satu token keluar dari “Kirim input ke layanan AI” dan masuk ke fork node, lalu dipecah menjadi dua token paralel, yaitu untuk “Generate konsep desain kemasan” dan “Generate konsep desain label”. Join node menunggu kedua token tiba dan hanya mengeluarkan satu token (token objek) menuju object node “Konsep Desain Kemasan & Label”. Sebelumnya, token awal dari initial node berjalan melalui “Login” hingga “Pilih proses generate”, dan pada activity final node token tersebut dikonsumsi sehingga aktivitas berakhir.

5. Selain keempat elemen penyusun activity diagram di B.1. s.d. B.4 di atas, apa lagi elemen penyusun activity diagram yang Anda ketahui dan Anda gunakan di activity diagram Anda ?

No	Elemen penyusun activity diagram lainnya	Definisi	Apakah digunakan di <i>activity diagram</i> Anda ? (ya/tidak)
1	Initial Node	Titik awal aktivitas, digambarkan sebagai lingkaran hitam penuh; menghasilkan token pertama.	Ya
2	Activity Final Node	Titik akhir seluruh aktivitas, digambarkan sebagai lingkaran berisi titik hitam; semua token dihentikan.	Ya
3	Decision Node	Percabangan alur berdasarkan kondisi (guard); satu masukan, beberapa keluaran, dan hanya satu keluaran yang dilewati.	Ya
4	Merge Node	Menyatukan beberapa alur alternatif menjadi satu alur tanpa sinkronisasi; digambarkan sebagai belah ketupat.	Ya
5	Fork Node	Memecah satu alur menjadi beberapa alur yang berjalan paralel; digambarkan sebagai garis tebal.	Ya
6	Join Node	Menyinkronkan beberapa alur paralel; keluaran baru berjalan setelah semua alur masuk tiba.	Ya
7	Object Node	Representasi objek atau data yang mengalir antar aksi (misalnya "Data Input Produk").	Ya
8	Swimlane (Activity Partition)	Pembagian diagram menjadi lajur sesuai pelaku atau komponen yang bertanggung jawab (Pengguna, Sistem, Layanan AI, Admin).	Ya
9	Send Signal Action	Aksi yang mengirim sinyal ke pihak atau komponen lain tanpa menunggu balasan; pasangan dari Accept Event Action.	Ya
10	Flow Final Node	Mengakhiri satu alur saja (lingkaran dengan tanda silang) tanpa menghentikan seluruh aktivitas.	Tidak

6. Jelaskan hubungan antara *requirement*, *use case diagram*, *use case scenario*, dan *activity diagram* ?

Keempatnya adalah artefak analisis dan perancangan yang berurutan, dan setiap artefak merinci artefak sebelumnya.

Requirement (kebutuhan fungsional dan non-fungsional) menyatakan apa yang harus disediakan sistem, misalnya FR-05 dan FR-06 (menghasilkan konsep desain kemasan dan label dengan AI) dan FR-08 (admin mengelola data dan memantau aktivitas).

Use case diagram memetakan requirement tersebut menjadi fungsi-fungsi sistem (use case) dan menunjukkan aktor yang berinteraksi dengannya, misalnya use case "Generate Desain Kemasan & Label" untuk Pengguna dan "Kelola Data & Aktivitas" untuk Admin.

Use case scenario menguraikan satu use case secara tekstual: aktor, tujuan, prasyarat, alur utama, alur alternatif, dan hasil akhir.

Activity diagram menggambarkan skenario itu secara visual sebagai alur kerja: langkah tiap pelaku (swimlane), keputusan dengan guard, proses paralel, dan data yang mengalir. Alur utama skenario menjadi jalur utama diagram, sedangkan alur alternatif menjadi cabang decision node.

Hubungan ini dapat ditelusuri dari ujung ke ujung. FR-05/FR-06 menjadi use case Generate Desain Kemasan & Label, lalu Skenario use case ke-1, lalu Activity Diagram 1. FR-08 menjadi use case Kelola Data & Aktivitas, lalu Skenario use case ke-2, lalu Activity Diagram 2. Karena itu, jika ada requirement yang berubah, artefak di bawahnya ikut disesuaikan, dan activity diagram menjadi dasar perancangan lanjutan (wireframe, basis data, implementasi, dan skenario pengujian).

Refleksi

1. Apa saja yang Anda pelajari di praktikum ini untuk digunakan di materi selanjutnya?

Saya belajar menerjemahkan skenario use case menjadi activity diagram dengan notasi UML yang benar: initial dan final node, action, decision dengan guard, merge, fork dan join untuk proses paralel, swimlane untuk membagi tanggung jawab Pengguna, Sistem, dan Layanan AI, object node dengan object flow, serta send signal, accept event, dan call behavior action. Saya juga memahami bahwa requirement, use case diagram, skenario, dan activity diagram harus konsisten satu sama lain. Pemahaman ini akan dipakai pada materi berikutnya, yaitu perancangan sequence diagram, class diagram, dan basis data, pembuatan wireframe, penyusunan skenario pengujian blackbox, serta implementasi alur validasi input dan integrasi layanan AI di Django.

2. Apa pertanyaan yang masih Anda miliki ?

Bagaimana cara menggambarkan kegagalan atau keterlambatan respons layanan AI (misalnya timeout atau percobaan ulang) pada activity diagram, apakah dengan accept time event atau interruptible region? Seberapa rinci sebuah activity diagram sebaiknya dibuat, dan apakah call behavior seperti Login perlu dibuatkan activity diagram tersendiri? Bagaimana activity diagram ini diterjemahkan ke sequence diagram atau class diagram pada materi berikutnya?